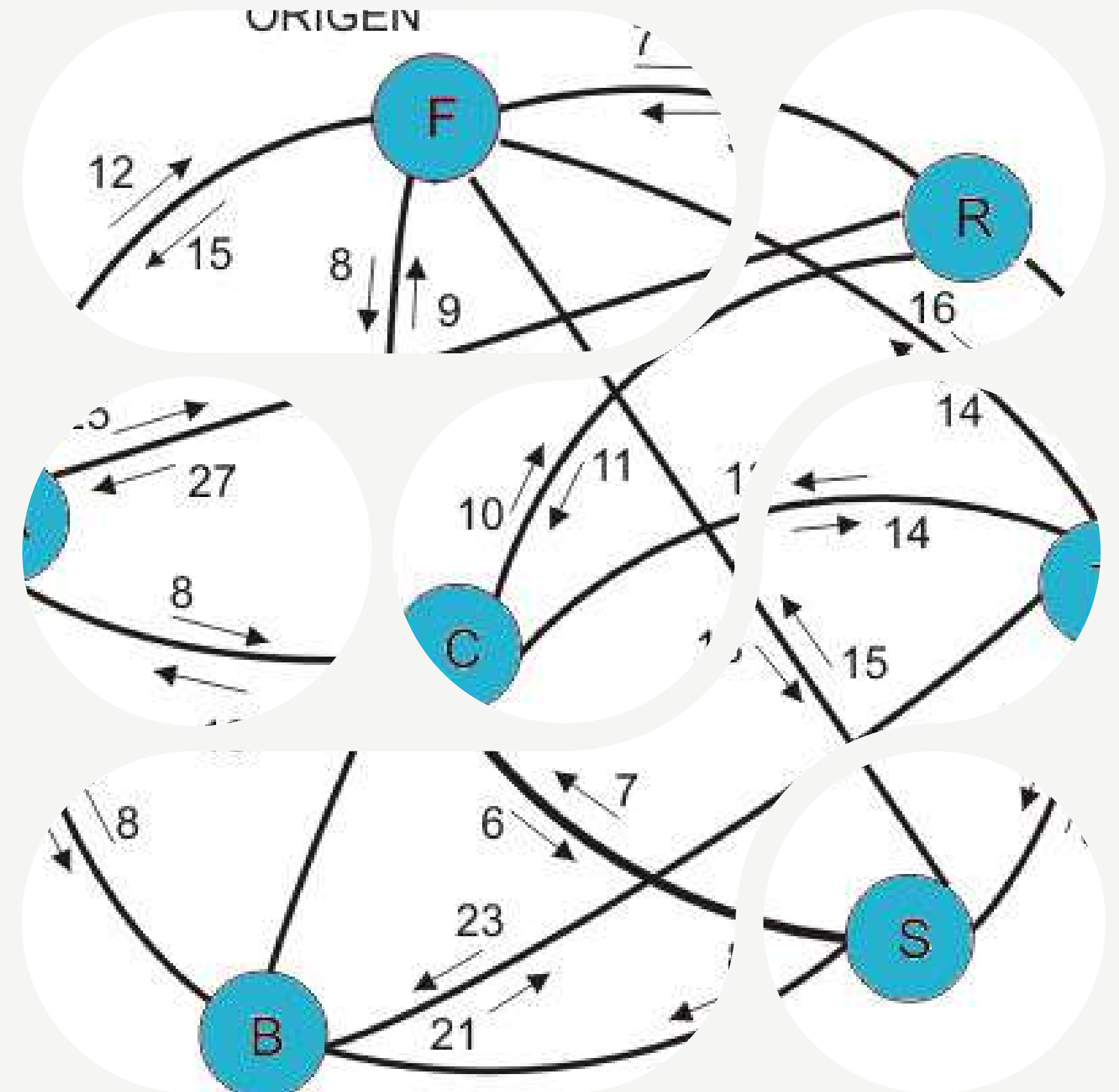


Teoría de Grafos

Grupo E

MATEMÁTICAS DISCRETAS



Agenda

1. Fundamentos.
2. Algoritmos.
3. Algoritmo de Fleury.
4. Algoritmo de Dijkstra.
5. Representación Matricial.
6. Matriz de Adyacencia.
7. Matriz de Incidencia.
8. Resolución de Ejercicio.



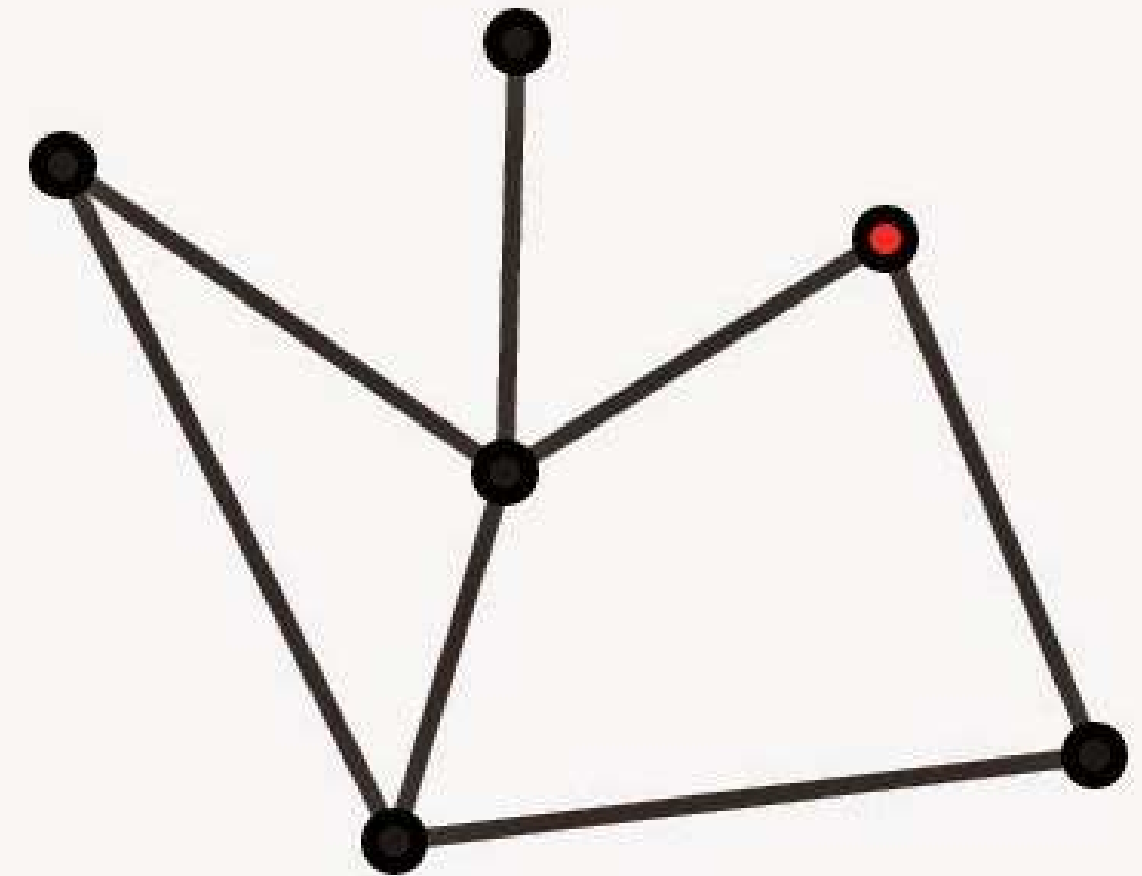
Fundamentos

Definición:

Un grafo es una tripleta $G = (V, E, \phi)$

Terminología:

- Orden: Número de vértices.
- Tamaño: Número de aristas.
- Grado: Número de aristas que llegan a un nodo

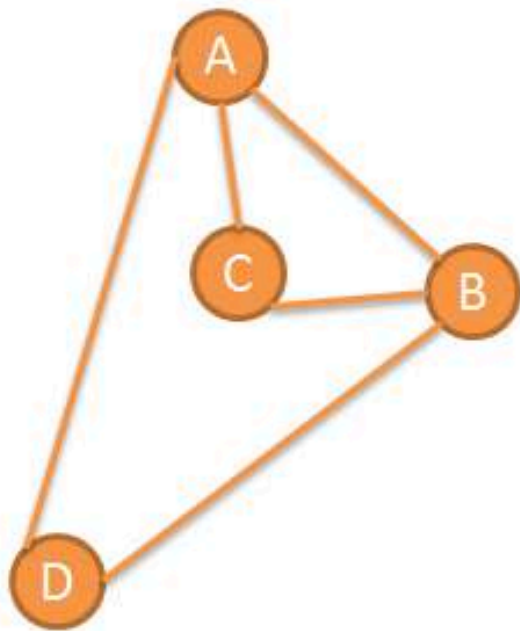


Fundamentos

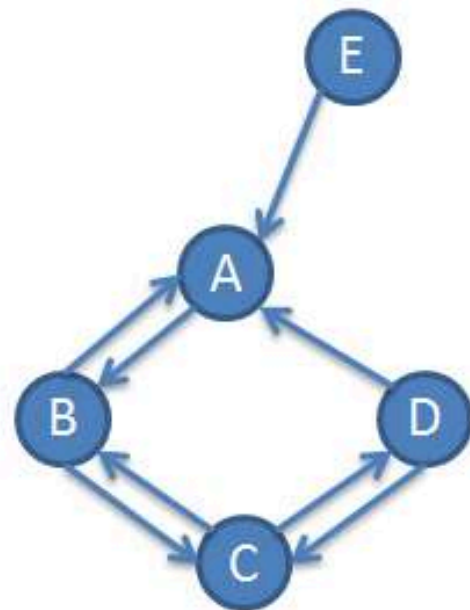
Caracterización de los grafos:

Se distinguen entre grafos dirigidos (digrafos), no dirigidos y otras variables

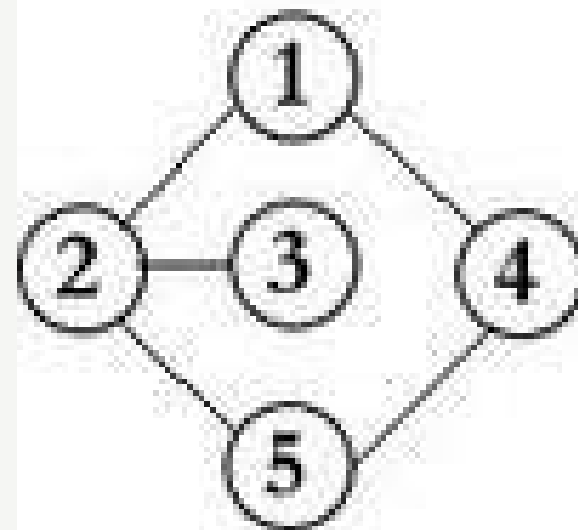
Grafo No Dirigido



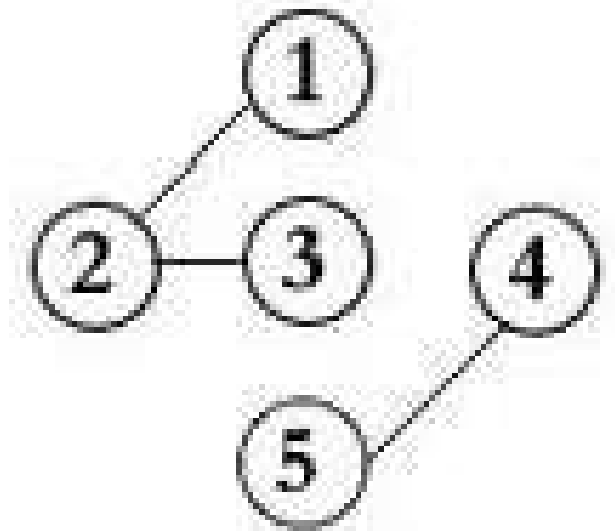
Grafo Dirigido



Grafo conexo



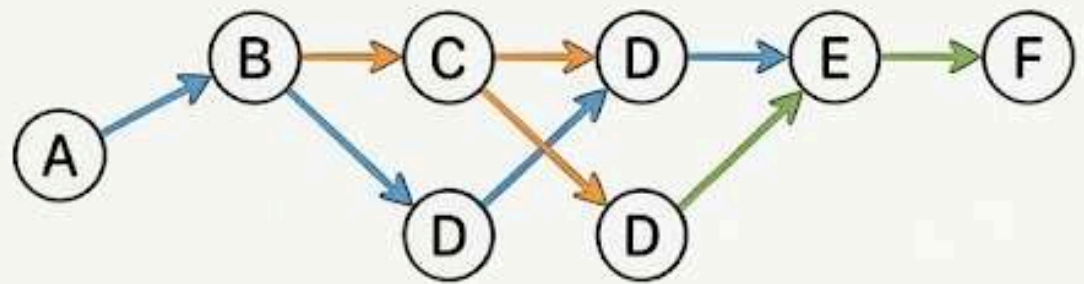
Grafo no conexo



Fundamentos

Camino y circuitos

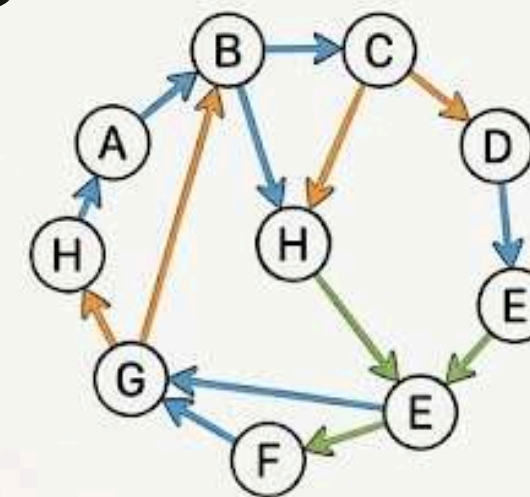
Camino



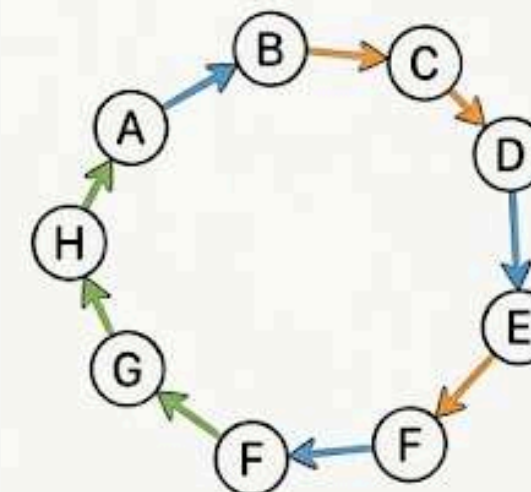
Camino simple



Circuito

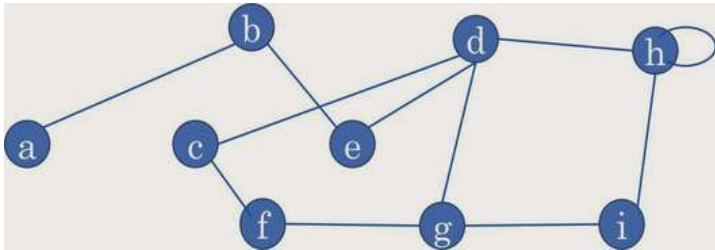
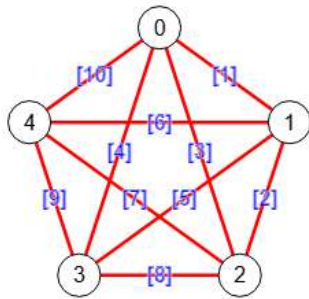
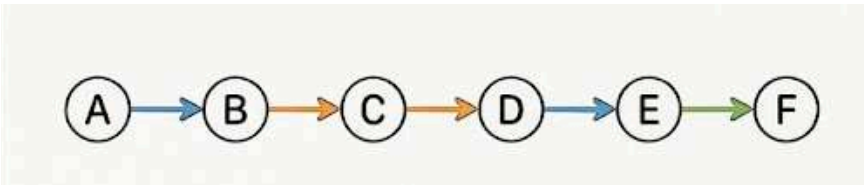
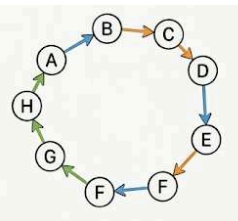


Circuito simple



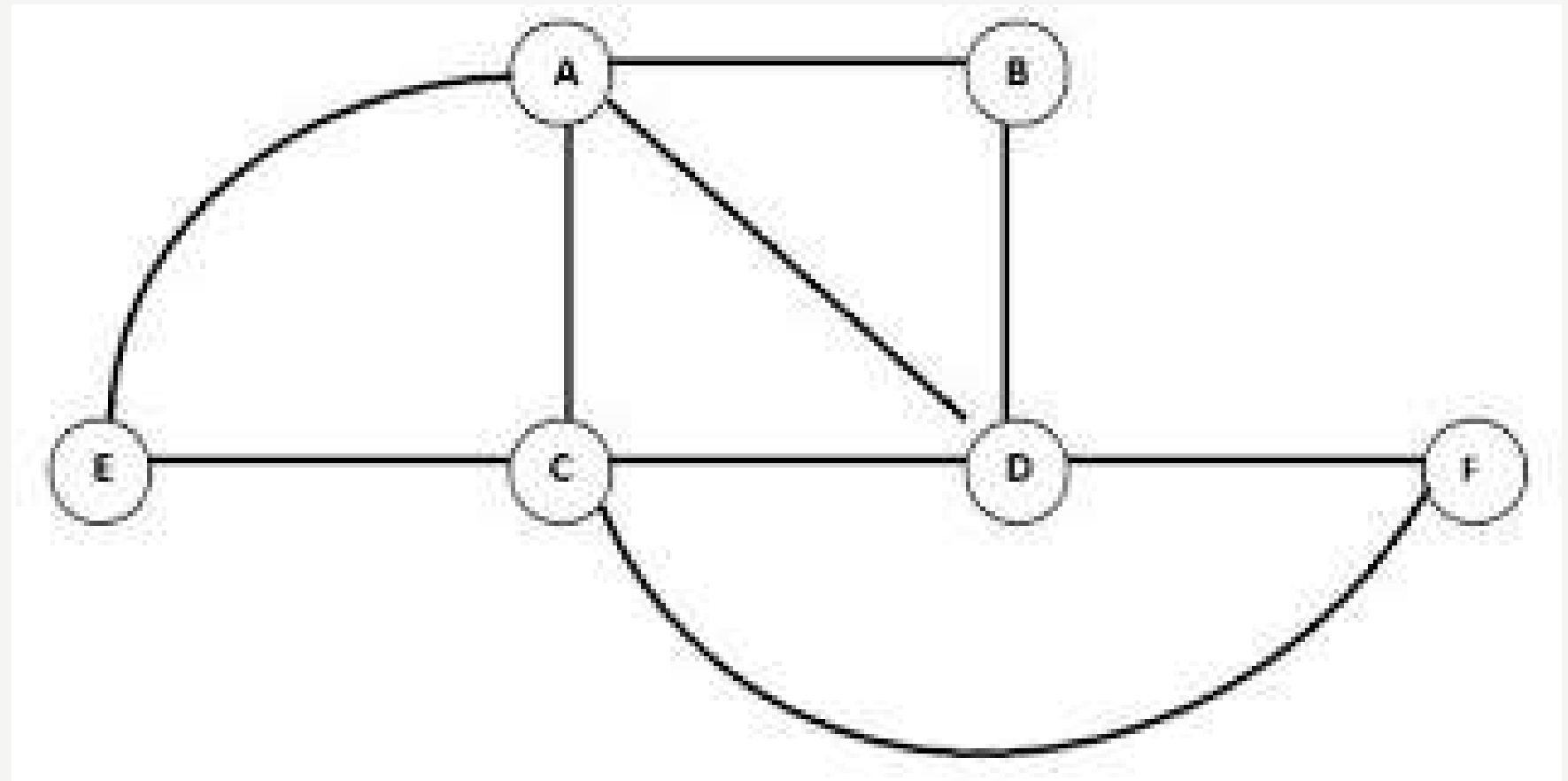
Fundamentos

Euler vs Hamilton

Enfoque	Tipo	Imagen	Teorema
Euler (Aristas)	Paseo "abierto" o camino.		Existe si un grafo conexo tiene exactamente dos vértices de grado impar.
	Circuito		Existe solo si todos los vértices tienen grado par.
Hamilton (Vértices)	Paseo		No existe una condición simple, es un problema NP- completo.
	Circuito		Existen condiciones como los teoremas de Dirac y Ore.

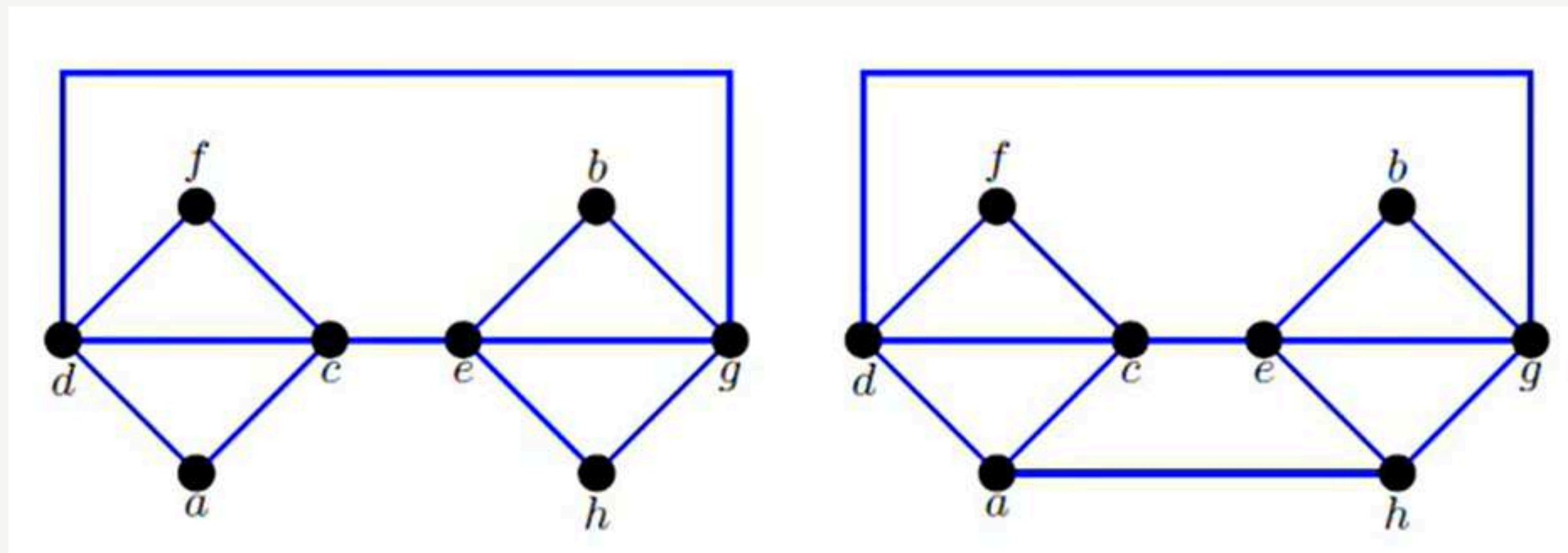
Algoritmos

Permiten transformar situaciones complejas en imágenes simplificadas para un análisis y optimización. Son esenciales para el tráfico aéreo, redes de computadoras e infraestructura de internet.



Algoritmo de Fleury

Regla Crítica: Al recorrer el grafo, nunca se debe cruzar un “puente” (arista que desconecta el grafo) a menos que no haya otra opción. Se aplica en grafos conexos donde los vértices tienen valencia par o exactamente dos impares.



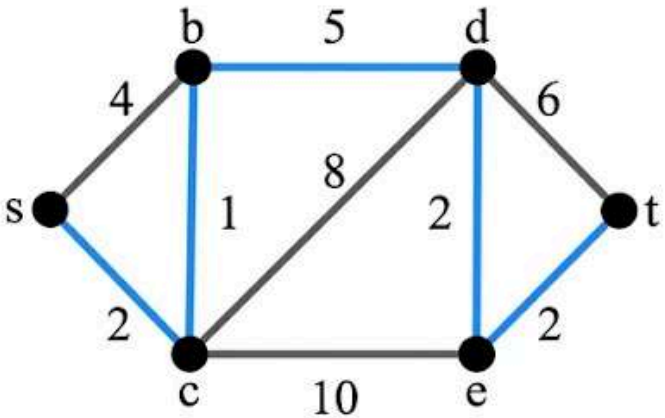
Algoritmo de Dijkstra

Utiliza etiquetas temporales en los vértices que se vuelven permanentes cuando se verifica que la distancia es la mínima posible.

Restricción: Solo funciona con aristas de peso no negativo.

El algoritmo de Dijkstra: Ejemplo

Calcular el camino de menor longitud entre s y t

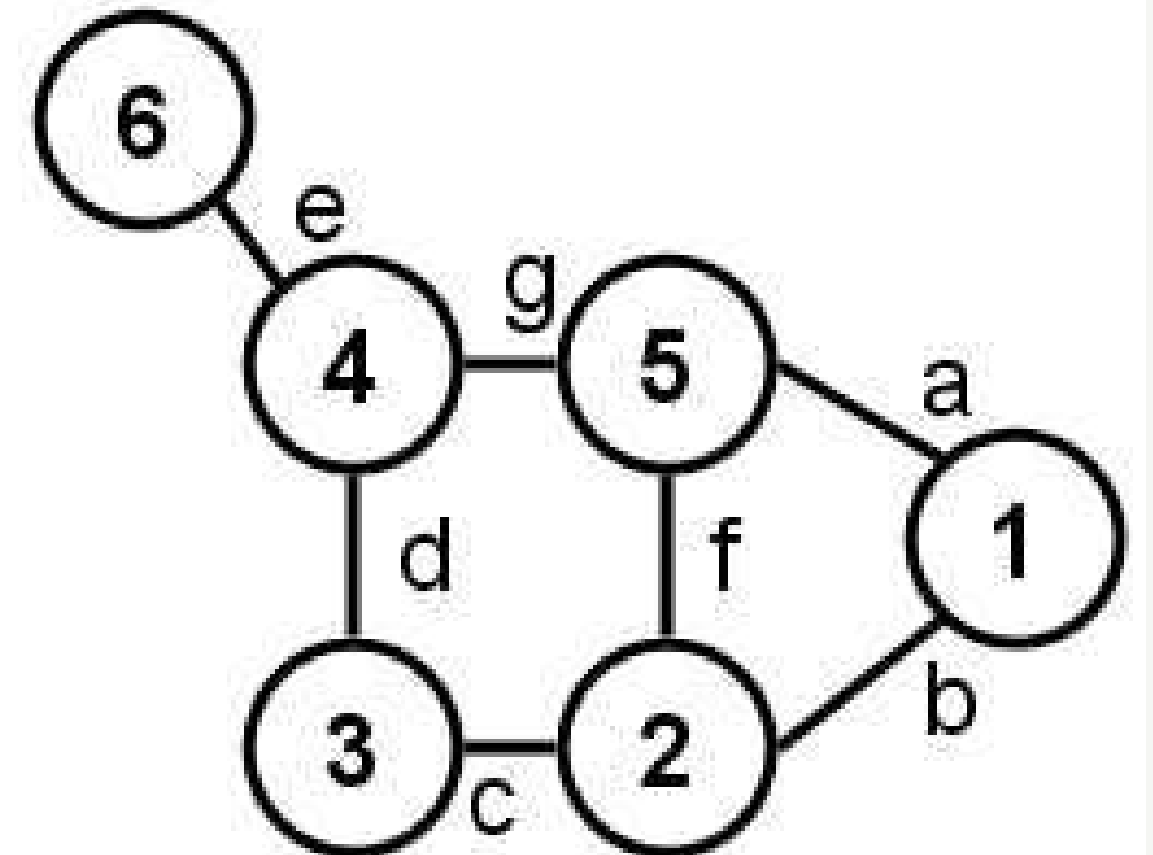


Vértice	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	Paso 6
s	$(0, s)$	*	*	*	*	*
b	$(4, s)$	$(3, c)$	$(3, c)$	*	*	*
c	$(2, s)$	$(2, s)$	*	*	*	*
d	∞	$(10, c)$	$(8, b)$	$(8, b)$	*	*
e	∞	$(12, c)$	$(12, c)$	$(10, d)$	$(10, d)$	*
t	∞	∞	∞	$(14, d)$	$(13, e)$	$(13, e)$

Representación Matricial

Permite que sistemas computacionales ejecuten cálculos de conectividad y búsqueda con rapidez y precisión.

	a	b	c	d	e	f	g	
1	0	1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	0	0	0	3
4	0	0	0	1	1	0	1	4
5	1	0	0	0	0	1	1	5
6	0	0	0	0	1	0	0	6



Matriz de Adyacencia

MATRIZ CUADRADA ($n \times n$)

A

n

1	0	1	0	0
0	1	1	1	0
1	1	0	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	1	0

Propiedad: n (filas) = n (columnas)

Matriz cuadrada de $n \times n$ (basada en el número de vértices). Utiliza ceros y unos para indicar la conexión directa entre nodos.

MATRIZ POTENCIA A^k

A^k_{ij} = Número de caminos de longitud k de i a j

A^k

c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{14}
c_{21}	c_{12}	c_{13}	c_{14}
...	...	...	...
c_{k1}	c_{k2}	c_{k3}	c_{k4}

Su mayor beneficio es la capacidad de calcular el número de caminos de longitud k entre cualquier par de nodos simplemente elevando la matriz a la potencia k .

Resolución ejercicio

Consideremos los siguientes grafos:

G1

- $V1 = \{a,b,c,d,e,f,g\}$
- $E1 = \{\{a,b\},\{a,d\},\{b,c\},\{b,d\},\{b,e\},\{b,f\},\{c,g\},\{d,e\},\{e,f\},\{f,g\}\}$

G2

- $V2 = \{v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7\}$
- $E2 = \{\{v1,v4\},\{v1,v5\},\{v1,v7\},\{v2,v3\},\{v2,v6\},\{v3,v5\},\{v3,v7\},\{v4,v5\},\{v5,v6\},\{v5,v7\}\}$

a. Sea $f: G1 \rightarrow G2$ una función que lleva los vértices del Grafo 1 a vértices del Grafo 2. La función se da mediante la siguiente tabla:

x	a	b	c	d	e	f	g
$f(x)$	v_4	v_5	v_1	v_6	v_2	v_3	v_7

¿Define si f da un isomorfismo entre el Grafo 1 y el Grafo 2? Explícalo.

G1:

- Grado 5: b
- Grado 3: d, e, f
- Grado 2: a, c, g

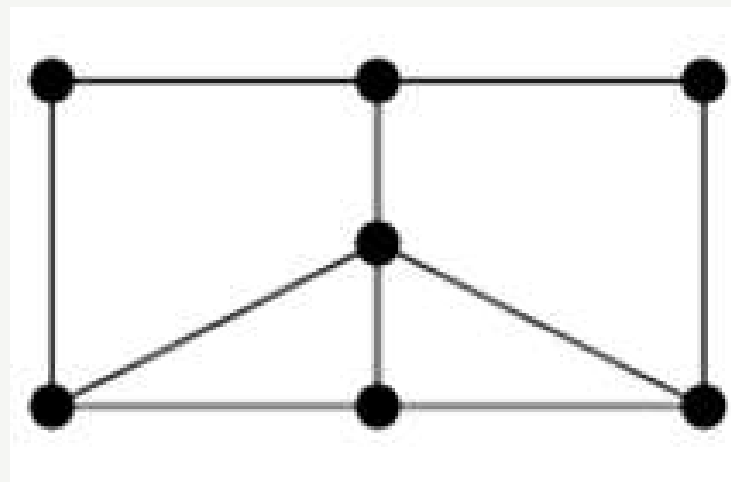
G2:

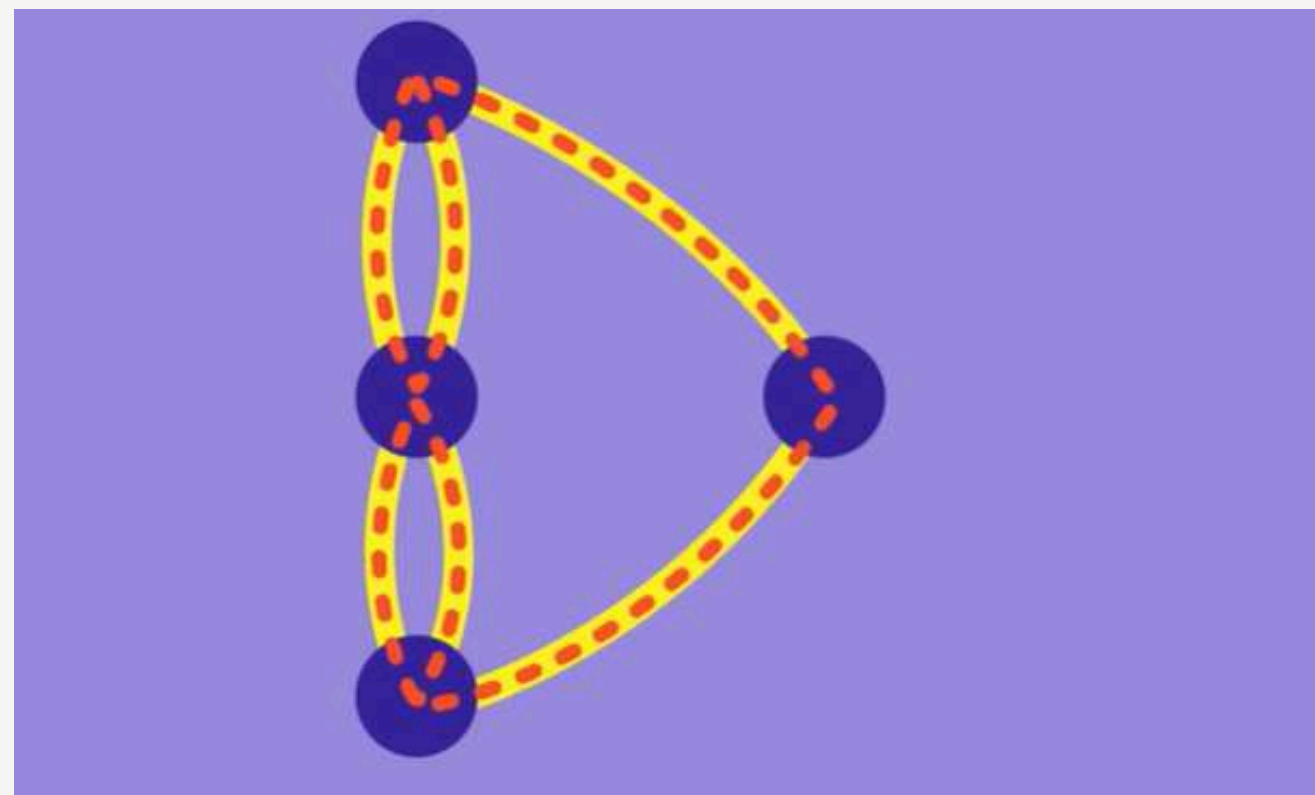
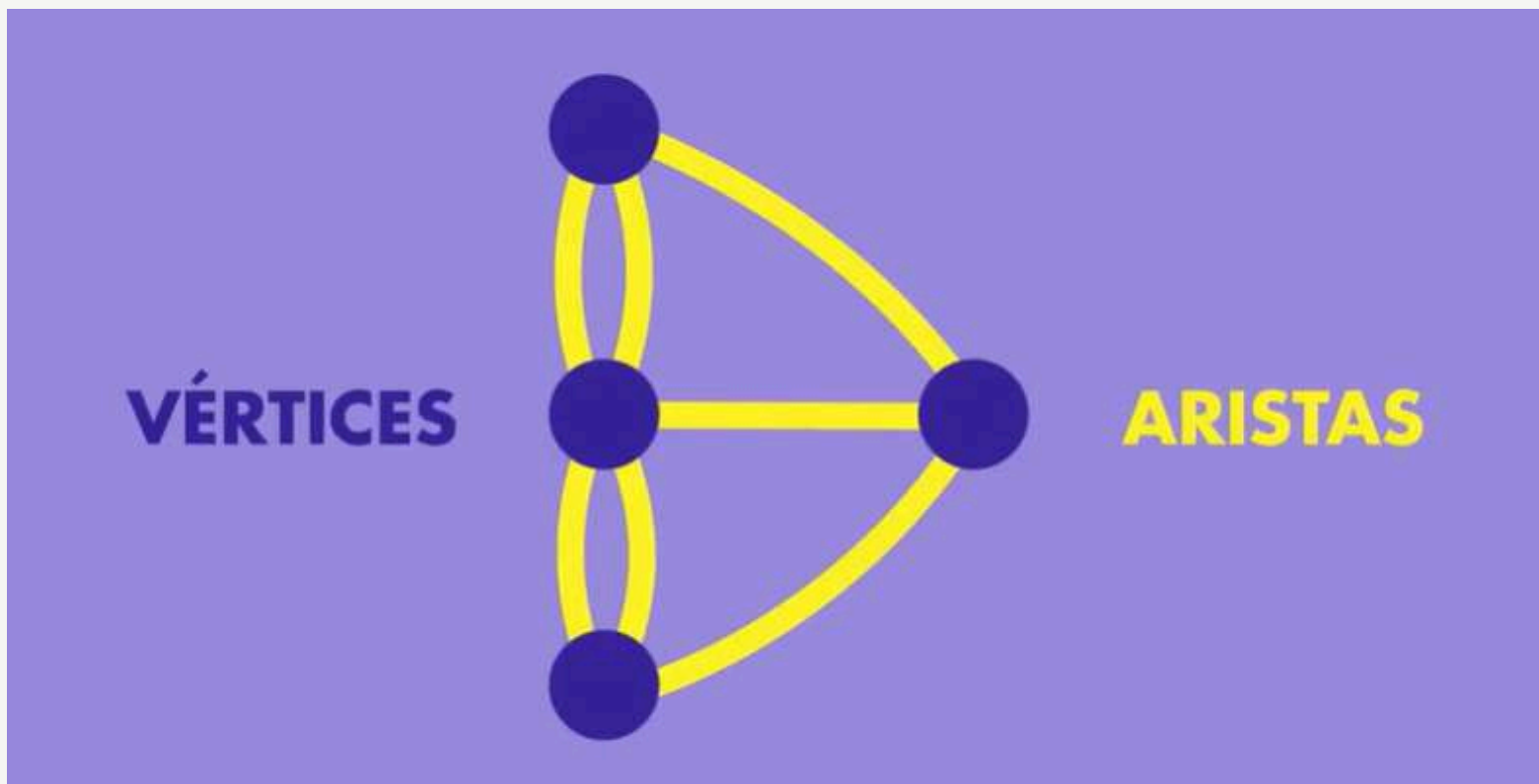
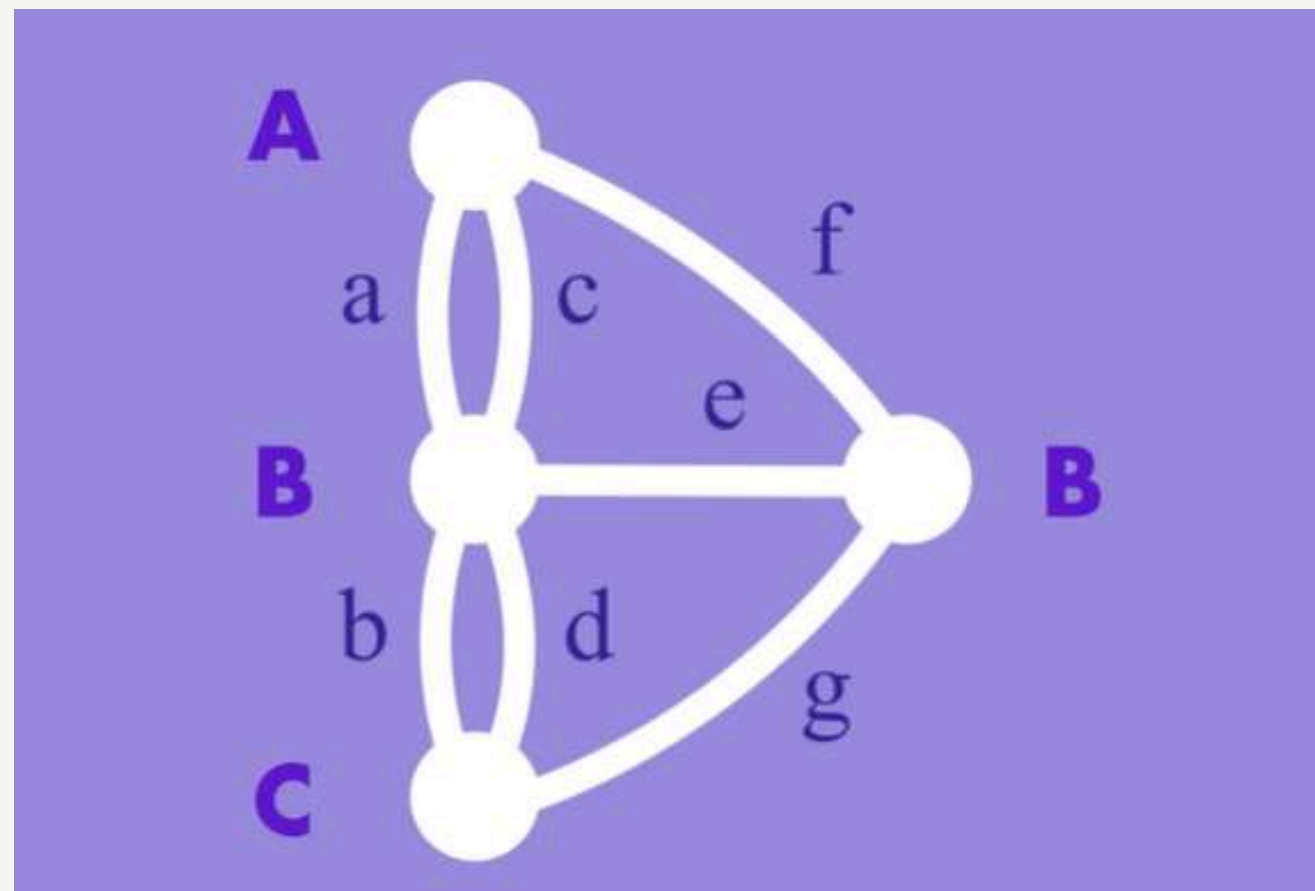
- Grado 5: v5
- Grado 3: v1, v3, v7
- Grado 2: v2, v4, v6

b. Definir una nueva función g (con $g \neq f$) ¿Qué define un isomorfismo entre el Grafo 1 y el Grafo 2? Explícalo.

x	a	b	c	d	e	f	g
g(x)	v4	v5	v6	v1	v7	v3	v2

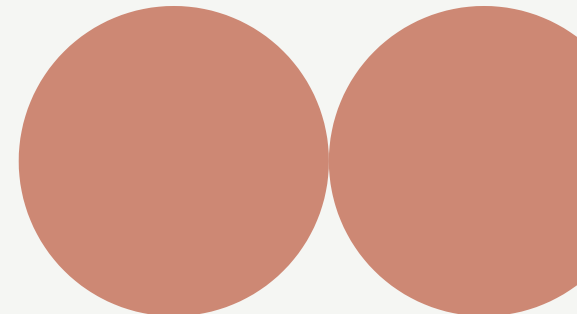
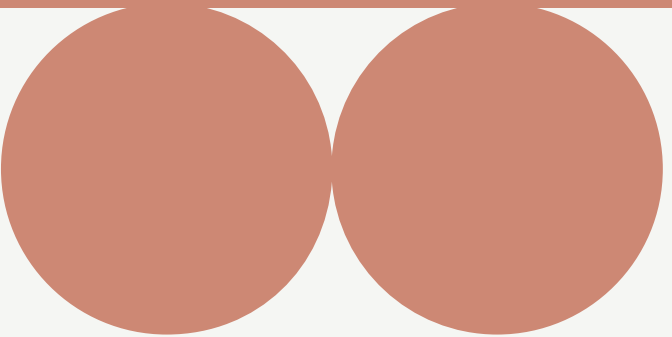
c. ¿Es isomorfo el gráfico que muestra a continuación al Grafo 1 y el Grafo 2? Explícalo.





Conclusiones

- La aplicación de algoritmos como Fleury y Dijkstra permite transformar problemas abstractos en soluciones prácticas, facilitando la optimización de recursos y tiempos en infraestructuras de gran escala.
- Las representaciones mediante matrices de adyacencia e incidencia son fundamentales para la implementación tecnológica.



Gracias